

Apellido: _____ Legajo: _____
 Nombre: _____ Curso: _____

Problema 1	Problema 2	Problema 3	Problema 4	NOTA

Escriba apellido, nombre y número de legajo en forma legible en cada hoja que entregue. No solicite indicaciones ni aclaraciones. Escriba los planteos de los problemas que resuelva con un lenguaje y notación adecuados. No serán tenidos en cuenta cálculos dispersos, poco claros o sin comentarios. DURACION : 2 HORAS.

Problema 1. (2.5 puntos) Se dispone de la siguiente tabla de valores de la función analítica f en el intervalo $(-3h, 3h)$, con $h > 0$:

x_k	$f(x_k)$
$-3h$	y_0
$-h$	y_1
h	y_2
$3h$	y_3

- Usando el polinomio de interpolación en la forma *tradicional* aproxime el valor de $f'''(0)$. Sugerencia: No calcule los cuatro coeficientes. Deténgase a pensar. Para aproximar esa derivada alcanza con solo calcular un coeficiente del polinomio
- Confeccione la tabla de diferencias divididas si $h = 1$, $y_0 = y_3 = \alpha$, e $y_1 = y_2 = \beta$. Exprese la aproximación al valor de $f(0)$ como combinación lineal de α y β , usando el polinomio interpolador en la forma de Newton.

Problema 2. (2 puntos) Considere el siguiente problema de valor inicial

$$y''(t) = f(t), \quad t \in [0, T], \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0.$$

La función $f(t)$ viene dada en la siguiente tabla de valores:

t_k	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
$f(t_k)$	1.0	1.0	2.0	2.0	0.0	0.0

- Obtenga el sistema de ecuaciones en diferencias que resulta cuando se utiliza el método de Euler para aproximar la solución del sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden equivalente al problema de valor inicial considerado.
- Obtenga la aproximación a $y(t_k)$ con ese método para k tomando los valores de 0 a 6 si se elige el paso $h = 0.1$. Presente una tabla redondeando los resultados en dos decimales pero operando en su calculadora con la máxima precisión.

Problema 3. (2.5 puntos) El siguiente código de *Octave* genera los primeros términos de una sucesión que aproxima la solución de una ecuación no lineal $f(x) = 0$:

```
a = 4.5; k = 0;
e= 1;p = 0.0001;
while (e>p)
    b = 4 + sin(0.5*a);
    e = abs(b - a);
    a = b; k = k +1;
end
a
```

1. Identifique la función f y demuestre que existe un intervalo de la forma $[n, n+1]$ con $n \in \mathbf{N}$ en el que resulta convergente la sucesión generada por ese código.
2. Confeccione una tabla con los términos de la sucesión que genera la ejecución de ese código redondeando los resultados en 4 decimales pero usando su calculadora con su máxima precisión. Indique la aproximación al cero de f con la precisión indicada en el código así como el número de iteraciones que se requirió para obtenerla.

Problema 4. (3 puntos) Un cable del tendido de distribución de energía eléctrica está suspendido, en puntos a igual altura respecto del piso, de dos torres separadas 100 m (en la figura 1 las coordenadas se miden en m). La curva que corresponde a la forma del cable suspendido se denomina catenaria y es la representación de la función coseno hiperbólico ($\cosh$). Si el eje y se toma pasando por el punto mas bajo entonces la ordenada y de un punto de la curva satisface $y = (1/A)\cosh(Ax)$, donde A es un parametro a determinar. Los datos del problema determinan que $y(5) = y(0) + 1$ (así resulta si las coordenadas x e y se miden en decenas de m).

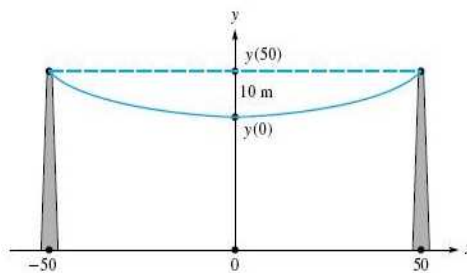


Figura 1: La catenaria

1. Obtenga una ecuación no lineal satisfecha por A y reescríbala en la forma $z = g(z)$. Haga un gráfico adecuado que permita visualizar la ubicación de la raíz de esa ecuación y haga alguna evaluación que permita obtener un intervalo al que pertenezca ese valor buscado de A .
2. Use el método de Newton para obtener una aproximación a A con error menor que 0.0001.